

实训 DNS 服务器配置实践

【实际应用背景描述】

在 Web 服务器的配置实验中，我们已经对自己的网站进行了发布，这时我们可以通过在 IE 浏览器中输入内部网站的 IP 地址实现对其访问。但是使用 IP 地址很容易混淆且不易记忆，能否用便于记忆的名字代替。经过考虑，觉得将所有应用服务器通过域名来进行访问，使大家容易记忆。在本案例中我们使用 `www.abc.com` 来访问我们所配置的网站，需要注意的是这个域名是自行设置的，因此在测试时需要断开与外网的连接，否则将会访问到该网站的外网服务器。

一、实验目的

- 1.掌握 Windows 2008 下 DNS 服务器的安装域配置。
- 2.掌握 DNS 服务器的使用方法。

二、实验前的准备

- 1.DNS 的名称空间规划。在网络上开始使用 DNS 之前，请先确定 DNS 域名空间的规划。提出名称空间规划包括决定要如何使用 DNS 命名以及通过使用 DNS 要达到什么目的。
- 2.选择您的第一个 DNS 域名：完全合格域名（FQDN）
- 3.确定唯一父 DNS 域名：abc.com

三、实验步骤

1.安装 DNS 服务器

如果没有安装 DNS 服务器，请在在“开始”程序中选择“管理工具”，在“管理工具”中选择“服务器管理器”。在“服务器管理器”面板中单击“角色”，然后单击“添加角色”。在“添加角色向导”中选择“DNS 服务器”单击下一步并安装。如图 1 所示。

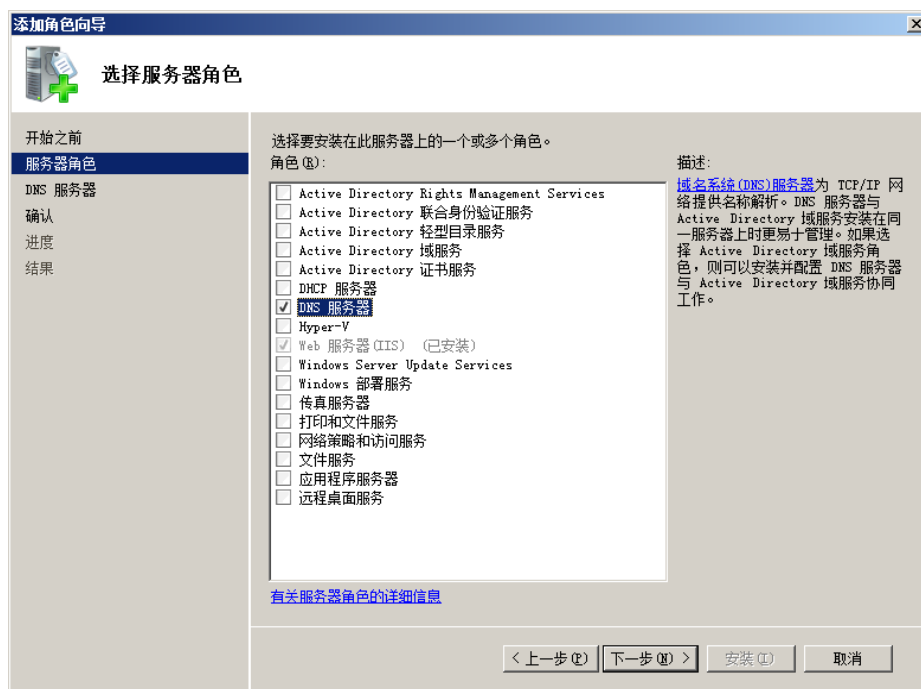


图 1 选择 DNS 服务器并安装

2.配置新的 DNS 服务器

(1) 打开 DNS 管理器，如图 2 所示。

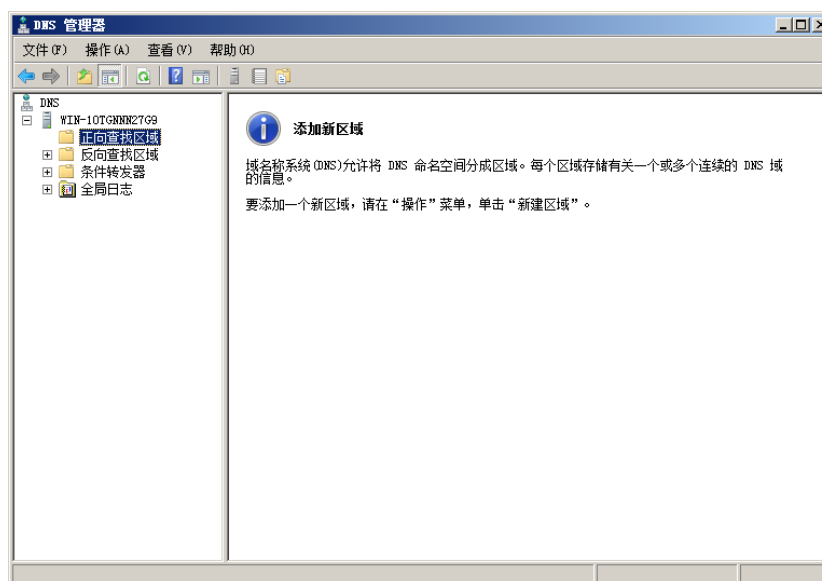


图 2 DNS 管理器

(2) 右击 DNS 管理器界面中的正向查找区域，添加区域。如图 3 所示。

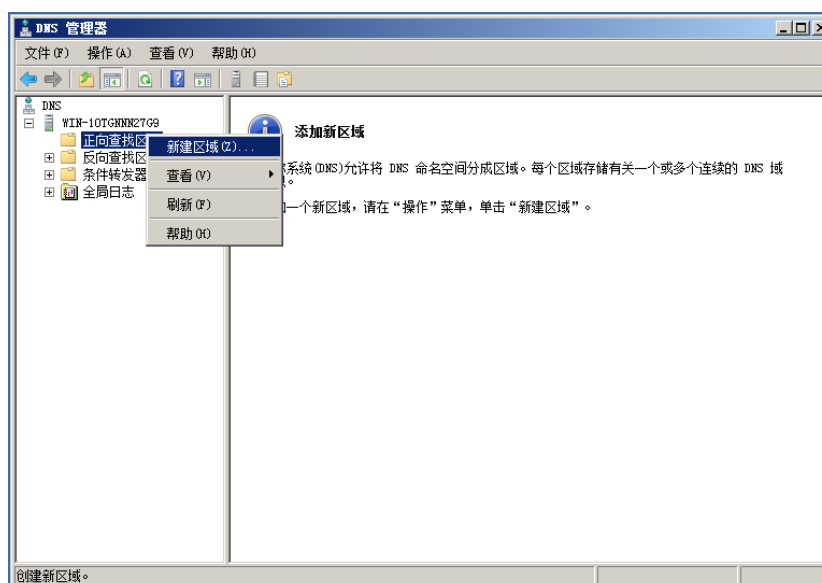


图 3 添加正向查找域

(3) 添加新区域选择为主要区域，输入区域名称“abc.com”，创建文件并不允许自动更新。如图 4 所示。

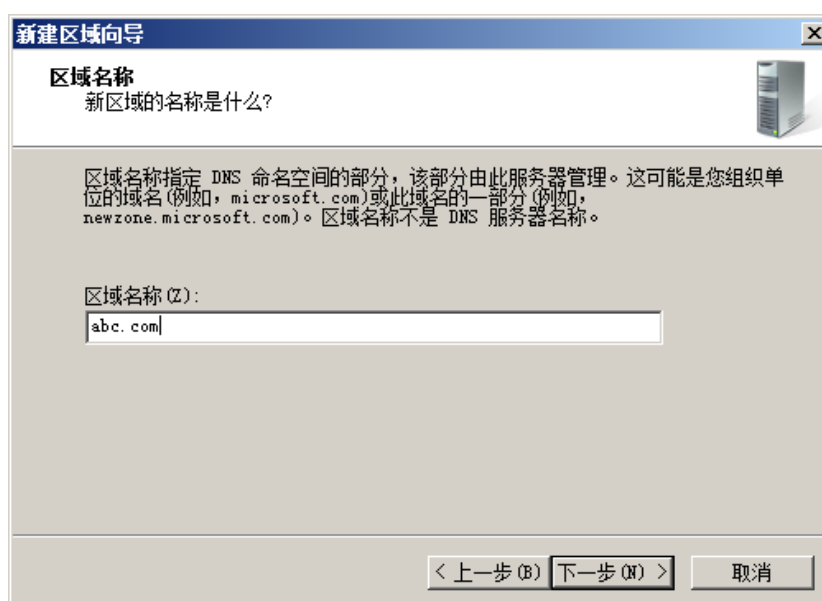


图 4 输入区域名称

(4) 在新区域“abc.com”中选择“新建主机 (A 或 AAAA)”，名称输入“www”，IP 地址输入 WEB 服务器地址。如图 5 所示。

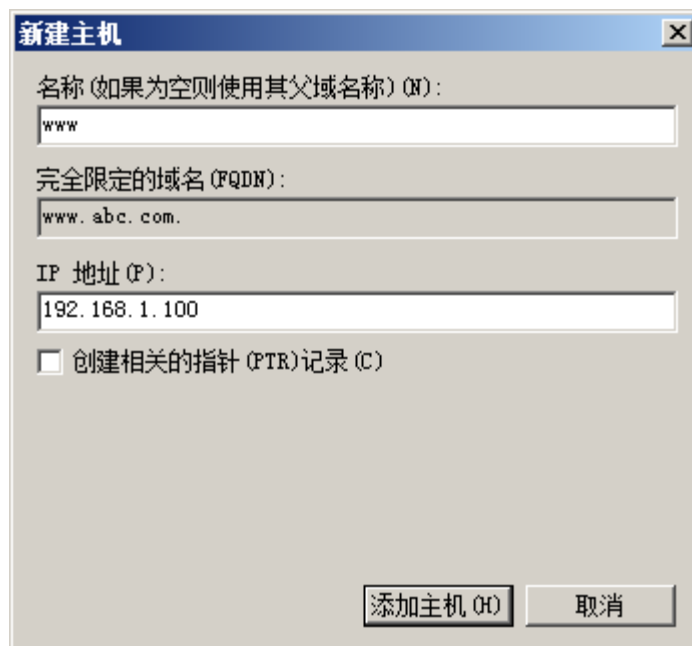


图 5 新建主机记录

3.测试验证 DNS

(1) DNS 服务器配置完成后，在客户端的 TCP/IP 属性对话框中，要设置 DNS 服务器的 IP 地址，或利用 DHCP 服务器分配 DNS 服务器的 IP 地址。

(2) 利用 CMD 命令提示符界面，ping 完整域名，以测试 DNS 服务器是否生效。例如：

```
C:\Users\Administrator>ping www.abc.com
```

正在 Ping www.abc.com [192.168.1.100] 具有 32 字节的数据:

来自 192.168.1.100 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.1.100 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.1.100 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.1.100 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.100 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

(3) 通过客户端 IE 浏览器去访问完整域名 “http://www.abc.com:8088 ” 访问我们建立在网站中的测试页面。如图 6 所示。

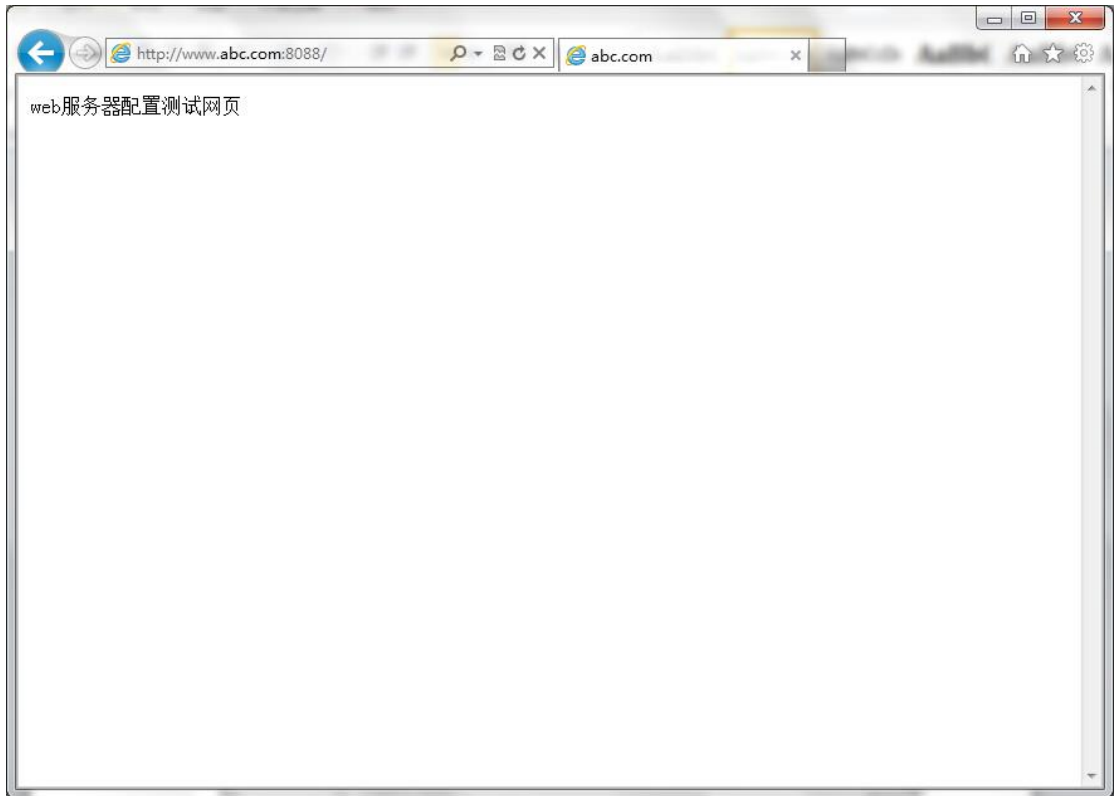


图 6 访问网站域名

四、实验思考与体会

